SPOTIFY TOP 100 – EXPLORATORY DATA ANALYSIS

Raport Projekti – Statistikë

1. Hyrje

Spotify është një nga platformat më të përdorura të transmetimit të muzikës në botë. Ky projekt analizon një dataset me 1200 observime që simulojnë Spotify Top 100 për 12 muaj.

2. Qëllimi i Projektit

Qëllimi është të studiohen karakteristikat audio të këngëve, shpërndarja sipas zhanreve dhe gjuhëve, sezonaliteti, korrelacionet dhe faktorët që ndikojnë në popullaritet.

3. Përshkrimi i Dataset-it

Dataset-i përmban 1200 rreshta dhe variabla si streams, popularity, danceability, energy, valence, acousticness, tempo, loudness, speechiness dhe liveness.

4. Metodologjia

Analiza u realizua me Python duke përdorur Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, Plotly dhe SciPy. U përdorën metoda të statistikës përshkruese, vizualizime dhe teste statistikore.

5. Analiza e Vlerave Munguese

Rreth 3% e vlerave mungonin në disa karakteristika audio. Kjo përqindje konsiderohet e pranueshme dhe ndihmon në simulimin e një dataset-i realist.

6. Analiza Demografike

Pop rezultoi zhanri më dominues, ndërsa Anglishtja ishte gjuha më e përdorur. U analizuan gjithashtu bashkëpunimet mes artistëve dhe artistët me numrin më të lartë të streams.

7. Karakteristikat Audio

Danceability dhe Energy shfaqën vlera relativisht të larta, duke sugjeruar preferencën e publikut për këngë ritmike dhe energjike. Acousticness paraqiti vlera më të ulëta.

8. Tempo dhe Kohëzgjatja

Tempo mesatare ishte rreth 120 BPM, ndërsa kohëzgjatja mesatare e këngëve ishte afërsisht 3.3 minuta.

9. Sezonaliteti

Rezultatet treguan rritje të Energy, Danceability dhe Valence gjatë muajve të verës. Kjo tregon ndikimin e sezonit në preferencat muzikore.

10. Analiza e Korrelacionit

Matrica e korrelacionit u përdor për të identifikuar lidhjet mes variablave. Danceability dhe Energy shfaqën lidhje pozitive me popullaritetin.

11. Analiza sipas Zhanrit

Çdo zhanër paraqiti karakteristika të ndryshme audio. Rock kishte Energy më të lartë, ndërsa Latin shfaqi Danceability më të lartë.

12. Vizualizime Interaktive

Sunburst chart, scatter animation dhe heatmap interaktive u përdorën për të eksploruar të dhënat në mënyrë më dinamike.

13. Testet Statistikore

U realizuan Mann-Whitney U Test, Kruskal-Wallis Test, Chi-Square Test dhe Independent T-Test. Rezultatet treguan dallime statistikisht domethënëse midis grupeve të ndryshme.

14. Diskutim

Analiza sugjeron se karakteristikat audio ndikojnë në suksesin e këngëve. Gjithashtu, preferencat muzikore ndryshojnë gjatë vitit dhe sipas zhanreve.

15. Përfundime

Danceability dhe Energy dominojnë Spotify Top 100. Muzika verore është më pozitive, ndërsa zhanret dhe gjuhët ndikojnë në performancën e këngëve. Vizualizimet dhe testet statistikore konfirmuan trendet kryesore të identifikuara.

16. Referenca

Dokumentacioni i Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, Plotly dhe SciPy.